ZAP-X

ЗАПРОСИТИ ПРЕЗЕНТАЦІЮ

ZAP-X® GYROSCOPIC RADIOSURGERY® PLATFORM

РАДІОХІРУРГІЯ МОЗКУ БЕЗ БУНКЕРА ТА БЕЗ КОБАЛЬТУ

ZAP-X — революційна роботизована система для стереотаксичної радіохірургії (SRS) пухлин головного мозку, голови та шиї. Це «віртуальний скальпель», який знищує патологічні клітини без розрізів, болю та анестезії.

ЗАПРОСИТИ ПРЕЗЕНТАЦІЮ

ПОРІВНЯТИ З GAMMA KNIFE І CYBERKNIFE

Фото: ZAP Surgical Systems — European Radiosurgery Center Munich

0

бетонних бункерів — система повністю самоекранована

3 MV

лінійний прискорювач замість радіоактивного Кобальту-60

15–45 хв

тривалість амбулаторної процедури

1–5

сеансів на повний курс лікування

ЧОМУ ZAP-X

ТРИ КЛЮЧОВІ ПЕРЕВАГИ ДЛЯ КЛІНІКИ ТА ПАЦІЄНТА

Гіроскопічна точність

Унікальна конструкція з **двома незалежними осями обертання** дозволяє спрямовувати мікропучки випромінювання під тисячами кутів. Максимальна доза фокусується точно на мішені, повністю захищаючи критичні структури мозку, очі та стовбур.

Захист без бункера (Vault-Free)

На відміну від застарілих аналогів, ZAP-X має **власний інтегрований радіаційний захист**. Систему можна встановити у звичайному кабінеті або амбулаторному центрі без будівництва громіздких та дорогих бетонних бункерів.

Безпека без кобальту

Система використовує **компактний лінійний прискорювач (LINAC)** замість радіоактивних ізотопів (наприклад, Кобальту-60). Це повністю виключає витрати на заміну ядерного палива, ризики безпеки та складне ліцензування.

КЛІНІЧНЕ ЗАСТОСУВАННЯ

ГОЛОВА, ГОЛОВНИЙ МОЗОК ТА ШИЯ

Система створена спеціально для інтракраніальної радіохірургії — енергія пучка 3 MV оптимізована саме для мозку.

Пухлини мозку

Лікування первинних новоутворень (менінгіоми, акустичні нейроми, аденоми гіпофіза) та поодиноких або множинних метастазів.

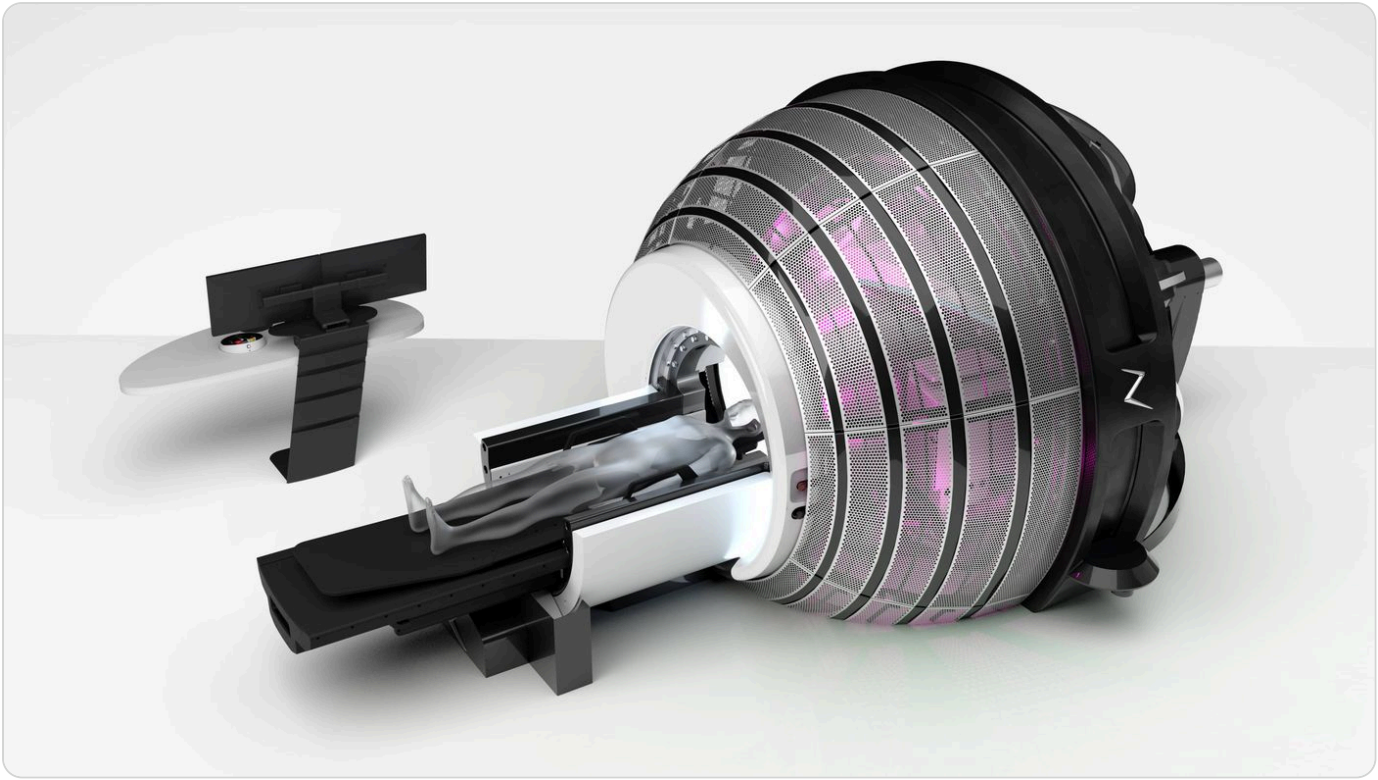
Функціональні розлади

Швидке купірування болю при невралгії трійчастого нерва.

Судинні патології

Безпечне лікування артеріовенозних мальформацій (АВМ).





ДЛЯ ПАЦІЄНТА

ЩО ЦЕ ОЗНАЧАЄ ДЛЯ ПАЦІЄНТА?

1 **Без жорстких фіксаторів**

Замість прикручування металевої рами гвинтами до кісток черепа використовується комфортна термопластична маска та цифрова система відстеження рухів у реальному часі.

2 **Амбулаторне лікування**

Процедура триває від 15 до 45 хвилин і не потребує перебування в стаціонарі.

3 **Повернення до життя в той же день**

Повний курс складає всього від 1 до 5 сеансів. Пацієнт не відчуває болю та може одразу повертатися до щоденних справ.

ПРЯМЕ ПОРІВНЯННЯ

ZAP-X, GAMMA KNIFE ТА CYBERKNIFE

Три провідні технології у сфері стереотаксичної радіохірургії (SRS). Попри спільну мету, вони принципово відрізняються за конструкцією, джерелами випромінювання та вимогами до інфраструктури медичного центру.

КРИТЕРІЙ	ZAP-X	GAMMA KNIFE (ICON / PERFEXION)	CYBERKNIFE
Основна спеціалізація	**Виключно голова, головний мозок та шия**	Виключно головний мозок та верхній відділ шиї	Все тіло (мозок, легені, простата, хребет тощо)
Джерело випромінювання	**Лінійний прискорювач 3 MV (без ізотопів)**	Радіоактивний Кобальт-60 (Co-60)	Лінійний прискорювач 6 MV (без ізотопів)
Регулярна заміна джерела	**Не потрібна**	Потрібна кожні 5–7 років (висока вартість та зупинка роботи)	Не потрібна
Вимоги до бункера	**Не потрібен (система повністю самоекранована)**	Обов'язковий важкий бетонний бункер	Обов'язковий важкий бетонний бункер
Фіксація пацієнта	**Комфортна маска + трекінг у реальному часі**	Металева рама (на болтах до черепа) або жорстка маска	Термопластична маска / фіксатори для тіла
Мобільність пучка	**Гіроскопічна (обертання за двома осями навколо пацієнта)**	Фіксовані пучки з напівсфери	Робот-маніпулятор (KUKA) з широким кроком рухів

Ключовий висновок 1

ZAP-X проти Gamma Knife: еволюція «золотого стандарту»

- **Екологічність та безпека.** Gamma Knife історично вважається еталоном точності для головного мозку, але він жорстко прив'язаний до радіоактивного Кобальту-60. Це створює величезні логістичні складнощі при транспортуванні через кордони та утилізації ядерних відходів. ZAP-X повністю вирішує цю проблему, генеруючи випромінювання лише під час увімкнення в розетку.
- **Комфорт.** У ZAP-X повністю відмовилися від інвазивних металевих рам, що затискають череп пацієнта гвинтами, замінивши їх на безконтактну систему сканування та відстеження положення голови під час процедури.

Ключовий висновок 2

ZAP-X проти CyberKnife: спеціалізація проти універсальності

- **Точність фокусування.** CyberKnife — це універсальний робот для всього тіла, але через це його гармата має вищу енергію (6 MV), що створює ширшу «напівтінь» розсіяного випромінювання. У ZAP-X енергія пучка оптимізована спеціально для мозку (3 MV), що забезпечує стрімке падіння дози на межі пухлини та мінімізує променеве навантаження на здорові тканини.
- **Капітальні витрати (CAPEX).** Для CyberKnife та Gamma Knife лікарні необхідно проєктувати та будувати повноцінний радіаційний бункер зі стінами метрової товщини. ZAP-X постачається як єдиний захищений модуль, який можна змонтувати у звичайному приміщенні за лічені тижні.

ДЛЯ КЛІНІКИ ТА ІНВЕСТОРА

ІНФРАСТРУКТУРА БЕЗ БУНКЕРА, ЗАПУСК ЗА ТИЖНІ

Економіка проєкту визначається не лише ціною системи, а й тим, чого не потрібно будувати, ліцензувати та замінювати.

✓ **Без бетонного бункера.** ZAP-X — єдиний захищений модуль, який монтується у звичайному приміщенні або амбулаторному центрі замість радіаційного

бункера зі стінами метрової товщини.

- **Монтаж за лічені тижні.** Без проєктування та будівництва бункера термін запуску скорочується з років до тижнів.

- **Без заміни джерела та ядерного ліцензування.** Лінійний прискорювач замість Кобальту-60 виключає витрати на заміну ядерного палива кожні 5–7 років, транспортування ізотопів через кордони та утилізацію ядерних відходів.

- **Новий формат лікування.** Процедури проходять у світлих надземних кімнатах з великими вікнами — як у ZAP X-Zentrum у Лінгені, — що неможливо для класичних систем у підвальних бетонних бункерах.



Лікувальний блок ZAP-X у Мюнхені: окрема прибудова зі скляними стінами замість підвального бункера. Фото: ZAP Surgical Systems.

ДОСВІД ЄВРОПЕЙСЬКИХ ЦЕНТРІВ

ZAP-X УЖЕ ПРАЦЮЄ В ЄВРОПІ

Платформа ZAP-X активно завойовує європейський ринок медичних послуг завдяки своїй автономності та відсутності потреби у ядерних ізотопах. У Європі вже працює кілька провідних центрів, які успішно приймають пацієнтів, у тому числі з країн Східної Європи.



European Radiosurgery Center Munich (ERCM): інтер'єр лікувального блоку ZAP-X. Фото: ZAP Surgical Systems.

Німеччина

Europäisches Radiochirurgie Centrum München (ERCM)

Мюнхен

Один із перших та найвідоміших сертифікованих центрів у світі, який інтегрував ZAP-X. Навесні 2026 року тут переступили відмітку у **1 000 успішно пролікованих пацієнтів** за допомогою цієї системи. Співпрацює з пацієнтами з усього світу.

Німеччина

ZAP X-Zentrum (Bonifatius Hospital)

Лінген

Клініка забезпечує пацієнтам унікальний формат лікування — процедури проходять у **світлих надземних кімнатах з великими вікнами** (що неможливо для класичних систем у підвальних бетонних бункерах). Поруч із пацієнтом під час підготовки можуть перебувати близькі.

Німеччина

Klinikum Nürnberg (Nord Clinic)

Нюрнберг

Великий академічний медичний центр, який упровадив технологію для розширення можливостей нейроонкологічної допомоги в регіоні.

Швейцарія

Swiss Neuro Radiosurgery Center (SNRC)

Цюрих

Приватний спеціалізований центр, який одним із перших у Європі запустив програму ZAP-X у **червні 2021 року**. Центр відкрили саме на базі ZAP-X через суворі швейцарські екологічні закони щодо використання радіоактивного Кобальту-60. Має великий досвід прийому іноземних пацієнтів, забезпечуючи повний супровід.

Франція

Centre de Cancérologie de la Porte de Saint-Cloud (CCPSC)

Булонь-Біянкур, Париж

Входить до структури Американського госпіталю в Парижі. **Перша клініка у Франції**, яка почала лікувати пацієнтів із метастазами в головному мозку за допомогою ZAP-X (із травня 2023 року).